Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté des science et technique de Tanger

***Département* Informatique**

Cycle d'ingénieur Géoinformation

Rapport de Stage d'observation

Préparé au sein de Tanger Med Engineering du 4 juillet au 4 août 2025

Préparé par :

Makhloufi Ouiam

Encadré par:

M. Driss Kharbach

Table de matière

Table de matière 3
Table des Figures 4
Table des tableaux 4
Introduction 5
PARTIE 1 : Phase d'apprentissage 6
1 Présentation des technologies étudiées 6
1.1 Angular 20 (front-end) : 6
1.2 OpenLayers (carte interactive) : 6
1.3 NestJS + TypeORM (back-end) : 6
1.4 PostgreSQL + PostGIS (base de données spatiale) : 6
2 Requêtes spatiales 6
PARTIE 2 : Mise en pratique 9
3 Objectif du Projet 9
4 Fonctionnalités développées 9
4.1 Table des entités 9
4.2 Carte interactive 9
4.3 Outils SIG intégrés 9
5 Captures d'écran du projet 10
5.1 la table des entités 10
5.2 La carte interactive 10
5.3 Les fiches d'informations 11
5.4 Les outils SIG 11
6 Difficultés rencontrées et améliorations possibles 14
Conclusion 15

Table des Figures

Figure 1 : la table des entités 10
Figure 2 : La carte interactive 10
Figure 3 : La fiche d'information 11
Figure 4 : Ajout des entités 11
Figure 5 : Calcul des distances 12
Figure 6 : Affichage des entités intersectées 12
Figure 7 : Affichage des entités à proximité 13
Figure 8 : Génération de la zone tampon 13
Figure 9 : Recherche par titre 14

Table des tableaux

Tableau 1 : fonctions spatiales étudiées dans PostGIS 7
Tableau 2 : fonctions spatiales étudiées dans PostGIS 8

Introduction

Du 4 juillet au 4 août 2025, j'ai effectué un stage au sein de Tanger Med Engineering (TME), une entreprise spécialisée dans les projets portuaires et industriels. Ce stage m'a permis de découvrir le développement d'applications web SIG, notamment la gestion et l'analyse de données géographiques à l'aide de technologies modernes.
J'ai travaillé avec Angular 18 (interface utilisateur), NestJS et TypeORM (côté serveur), ainsi que PostgreSQL/PostGIS (stockage et traitement spatial).
J'ai été encadré tout au long de mon stage par M. Driss Kharbach, ingénieur SIG, qui m'a guidé dans mes apprentissages techniques et m'a permis de progresser dans d'excellentes conditions. Grâce à ses conseils, j'ai évolué tant sur le plan technique (programmation, base de données, traitement spatial) que sur la compréhension globale d'un projet SIG web.
Ce rapport présente d'abord les connaissances acquises, puis détaille le projet pratique réalisé pendant ce stage.

PARTIE 1 : Phase d'apprentissage

1 Présentation des technologies étudiées

Durant ce stage, j'ai exploré plusieurs technologies modernes pour le développement d'une application web SIG complète :

1.1 Angular 20 (front-end) :

framework JavaScript permettant de construire des interfaces dynamiques et modulaires. J'ai appris à créer des composants, gérer la navigation, intégrer des services pour communiquer avec l'API, et afficher dynamiquement les données via le data binding.

1.2 OpenLayers (carte interactive) :

bibliothèque JavaScript open-source permettant d'afficher et manipuler des cartes interactives. Je m'en suis servi pour afficher les données spatiales (issues de la base via l'API), créer des couches vectorielles, gérer les interactions utilisateur (sélections, affichages, mesures), et visualiser dynamiquement les réponses aux requêtes spatiales.

1.3 NestJS + TypeORM (back-end) :

NestJS est un framework Node.js basé sur TypeScript, idéal pour structurer des APIs REST. TypeORM facilite la gestion de la base de données via des entités. J'ai développé des routes pour interagir avec les données (GET, POST, PUT, DELETE) et connecté le serveur à PostgreSQL.

1.4 PostgreSQL + PostGIS (base de données spatiale) :

PostgreSQL est un SGBD puissant, et PostGIS y ajoute la gestion des données géographiques. J'ai manipulé des géométries (points, lignes, polygones), compris l'usage des SRID, et utilisé pgAdmin pour gérer les données et exécuter des requêtes SQL, y compris spatiales.

2 Requêtes spatiales

L'extension PostGIS permet à PostgreSQL de gérer des données géographiques telles que des points, des lignes ou des polygones. Avec TypeORM, on peut facilement intégrer cette capacité dans une application NestJS. Il suffit de définir des colonnes spatiales dans les entités à l'aide du type `geometry` et de spécifier le type géométrique (comme `Point`) ainsi que le système de coordonnées (par exemple `4326` pour le GPS). Les objets géographiques sont représentés en format GeoJSON, ce qui permet de les envoyer directement depuis le frontend. Pour effectuer des recherches spatiales, comme trouver toutes les entités autour d'un point donné, on utilise les fonctions PostGIS telles que `ST_DWithin` via des requêtes personnalisées dans TypeORM.

Fonction / Requête	Explication brève	Exemple d'utilisation
ST_Within(A, B)	Teste si A est entièrement dans B	SELECT * FROM communes, écoles WHERE ST_Within(écoles.geom, communes.geom);
ST_Intersects(A, B)	Teste si A et B ont une partie commune	SELECT * FROM routes, rivières WHERE ST_Intersects(routes.geom, rivières.geom);
ST_Contains(A, B)	Teste si A contient B	SELECT * FROM parcs, arbres WHERE ST_Contains(parcs.geom, arbres.geom);
ST_Touches(A, B)	Teste si A et B se touchent sans se croiser	SELECT * FROM régions, départements WHERE ST_Touches(régions.geom, départements.geom);
ST_Equals(A, B)	Teste si les géométries A et B sont identiques	SELECT * FROM table1, table2 WHERE ST_Equals(table1.geom, table2.geom);
ST_Disjoint(A, B)	Teste si A et B ne partagent aucun point	SELECT * FROM zones, écoles WHERE ST_Disjoint(zones.geom, écoles.geom);
ST_Crosses(A, B)	Teste si A et B se croisent	SELECT * FROM routes, frontières WHERE ST_Crosses(routes.geom, frontières.geom);
ST_Overlaps(A, B)	Teste si A et B se chevauchent partiellement	SELECT * FROM zones1, zones2 WHERE ST_Overlaps(zones1.geom, zones2.geom);
ST_SymDifference(A, B)	Retourne la différence symétrique entre A et B	SELECT ST_SymDifference(a.geom, b.geom) FROM tableA a, tableB b;
ST_Area(geom)	Calcule l'aire d'une géométrie polygonale	SELECT ST_Area(geom) FROM parcelles;
ST_Perimeter(geom)	Calcule le périmètre	SELECT ST_Perimeter(geom) FROM bâtiments;
ST_Length(geom)	Calcule la longueur (pour les lignes)	SELECT ST_Length(geom) FROM routes;
ST_Extent(geom)	Calcule le rectangle englobant de l'ensemble	SELECT ST_Extent(geom) FROM rivières;
ST_XMax(geom), ST_XMin(geom)	Coordonnées X max et min	SELECT ST_XMax(geom), ST_XMin(geom) FROM bâtiments;
ST_YMax(geom), ST_YMin(geom)	Coordonnées Y max et min	SELECT ST_YMax(geom), ST_YMin(geom) FROM bâtiments;

Tableau 1 : fonctions spatiales étudiées dans PostGIS

Fonction	Explication	Exemple
ST_GeometryType(geom)	Type de géométrie (POINT, LINESTRING...)	SELECT ST_GeometryType(geom) FROM routes LIMIT 1;
ST_SRID(geom)	Renvoie le SRID (système de référence)	SELECT UpdateGeometrySRID('routes', 'geom', 4326);
UpdateGeometrySRID(table, column, srid)	Met à jour le SRID d'une colonne	SELECT ST_Dimension(geom) FROM bâtiments LIMIT 1;
ST_Dimension(geom)	Renvoie la dimension (0=point, 1=ligne, 2=surface)	SELECT geometrytype(geom) FROM routes LIMIT 1;
geometrytype(geom)	Type générique de géométrie	SELECT st_isvalid(geom) FROM routes LIMIT 1;
st_isvalid(geom)	Teste si la géométrie est valide	SELECT ST_asText(geom) FROM routes LIMIT 1;
ST_asText(geom)	Affiche la géométrie au format texte WKT	SELECT st_AsEWKT(geom) FROM routes LIMIT 1;
st_AsEWKT(geom)	Format étendu de WKT avec SRID	SELECT UpdateGeometrySRID('routes', 'geom', 4326);
SELECT * FROM A, B WHERE ST_Intersects(A.geom, B.geom);	Jointure spatiale avec WHERE	Affiche les objets des deux tables qui se croisent
SELECT * FROM A JOIN B ON ST_Contains(A.geom, B.geom);	Jointure spatiale avec JOIN ON	Affiche les objets de B contenus dans A
ST_GeometryFromText()	Crée une géométrie à partir d'un texte	UPDATE table SET geom = ST_GeometryFromText('POINT(583521.85 4507077.86)', 26918) WHERE gid = 1;

Tableau 2 : fonctions spatiales étudiées dans PostGIS

PARTIE 2 : Mise en pratique

3 Objectif du Projet

L'objectif principal du projet était de développer un mini site web dédié à la gestion et à la visualisation de données spatiales, tout en explorant l'utilisation des requêtes spatiales et la manipulation de PostGIS avec TypeORM. Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des technologies étudiées durant le stage. Grâce à cette expérience, j'ai pu mieux comprendre le fonctionnement d'une application web SIG dans sa globalité.

4 Fonctionnalités développées

4.1 Table des entités

Une table permet d'afficher toutes les entités enregistrées sous forme de liste. Chaque ligne contient les informations d'une anomalie avec la possibilité de la supprimer facilement.

4.2 Carte interactive

Une carte dynamique affiche les entités sous forme de points, lignes ou polygones.
Chaque anomalie est accompagnée d'une étiquette avec son titre.
Un clic permet d'ouvrir une fiche d'information contenant des détails comme :

- titre, description, SRID
- latitude, longitude
- type, surface, périmètre, etc.
- Un bouton "modifier" permet de mettre à jour ces informations.

4.3 Outils SIG intégrés

- **Ajout d'anomalie** : possibilité de dessiner une entité (point, ligne, polygone ou cercle) sur la carte, remplir un formulaire, puis enregistrer.
- **Calcul de distance** : possibilité de sélectionner deux points, puis d'afficher une ligne verte entre eux avec la distance calculée.
  Requête spatiale : `ST_Distance(geom1, geom2).`
- **Intersection** : affichage d'un tableau des entités qui se croisent, avec la possibilité de sélectionner une entité pour la visualiser sur la carte.
  Requête spatiale : `ST_Intersects(geom1, geom2).`
- **Voisinage** : recherche et affichage des entités proches selon une distance choisie.
  Requête spatiale : `ST_DWithin(geom1, geom2, distance).`
- **Zone tampon (buffer)** : génération et affichage d'une zone autour d'une entité.
  Requête spatiale : `ST_Buffer(geom, distance).`
- **Filtrage** : recherche rapide d'une entité par son titre.

5 Captures d'écran du projet

5.1 la table des entités

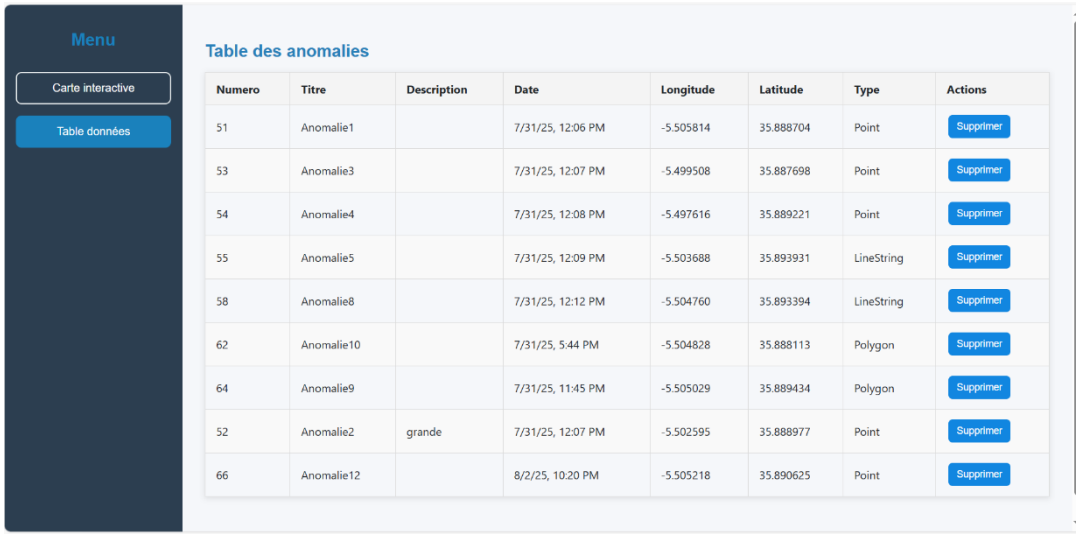


Figure 1 : la table des entités

5.2 La carte interactive

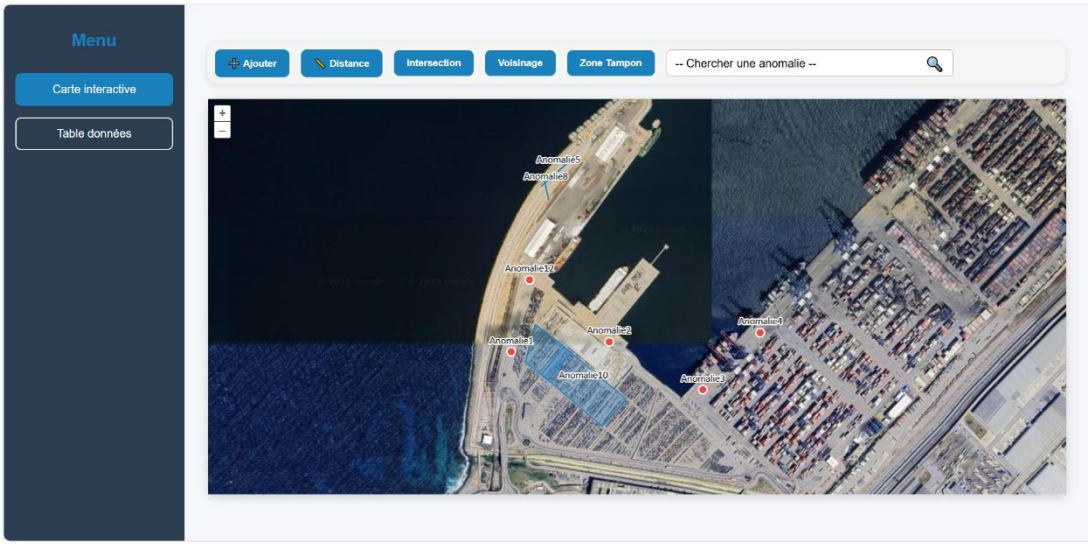


Figure 2 : La carte interactive

5.3 Les fiches d'informations

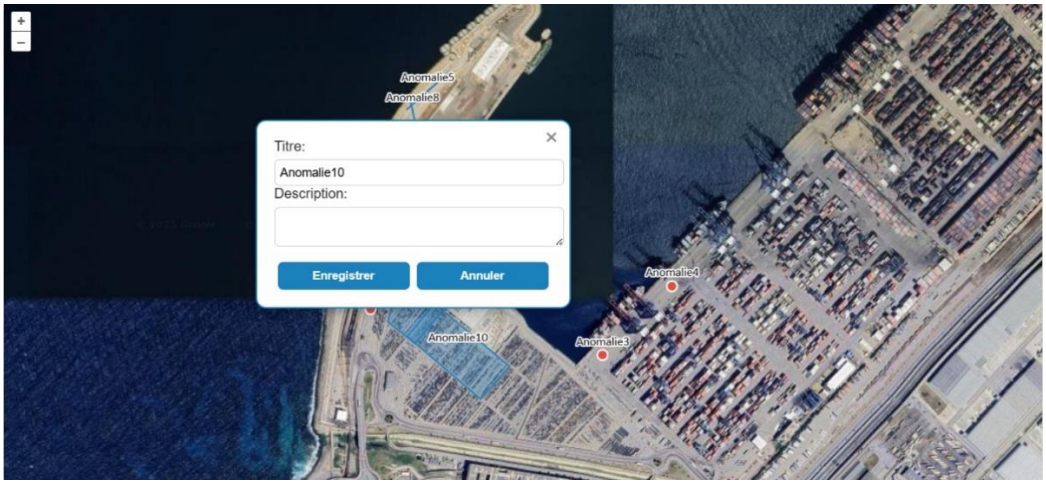


Figure 3 : La fiche d'information

5.4 Les outils SIG

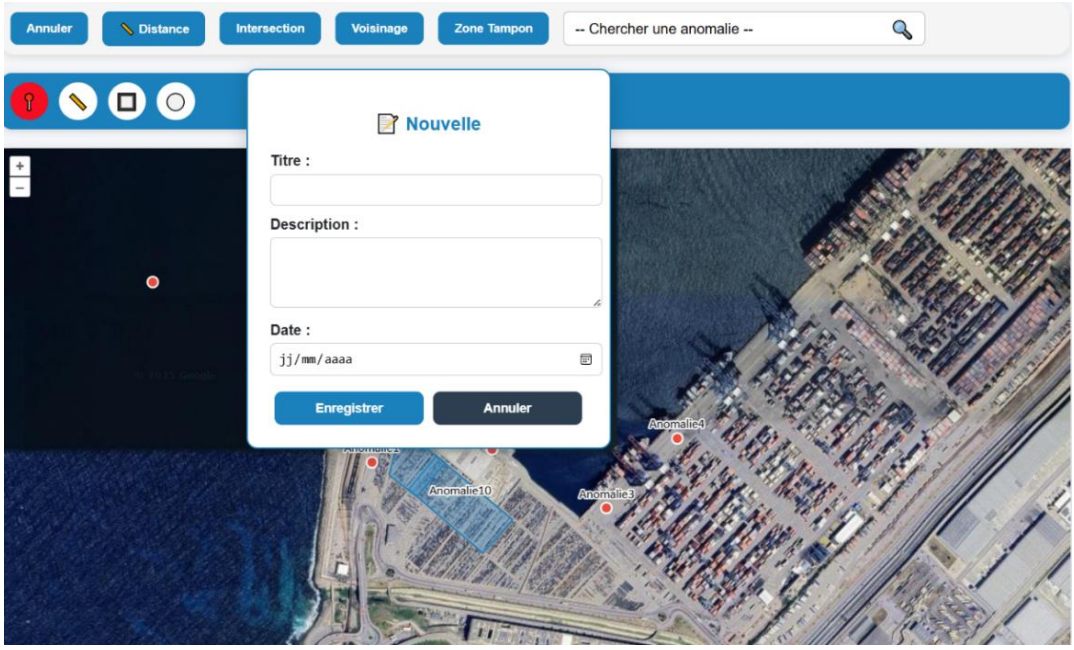


Figure 4 : Ajout des entités

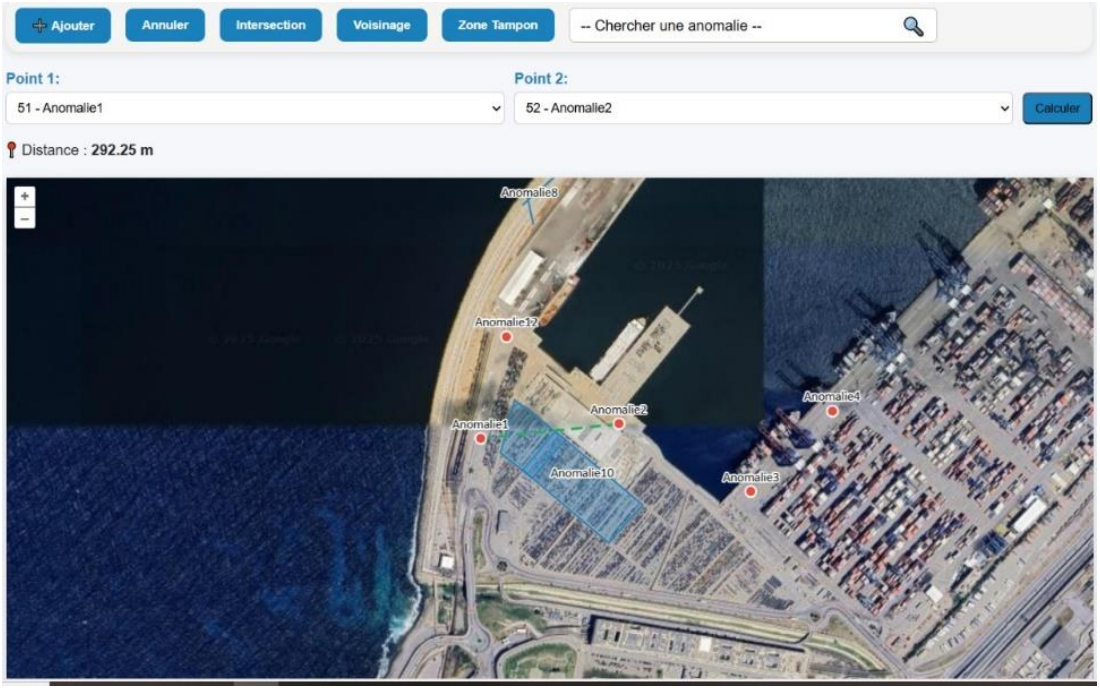


Figure 5 : Calcul des distances

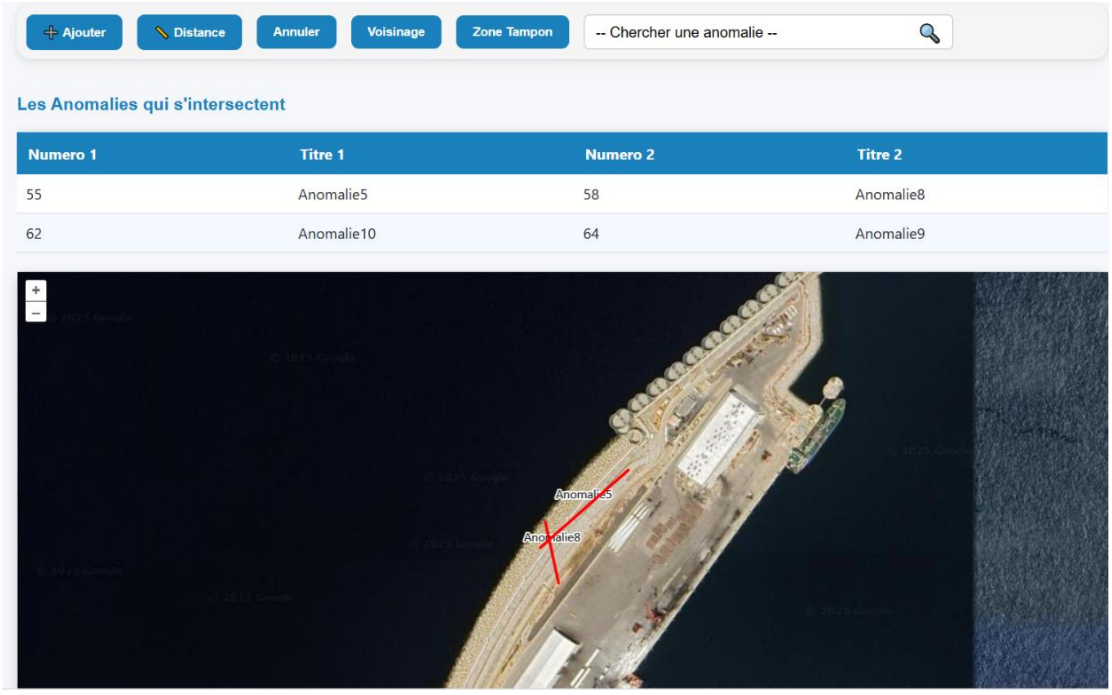


Figure 6 : Affichage des entités intersectées

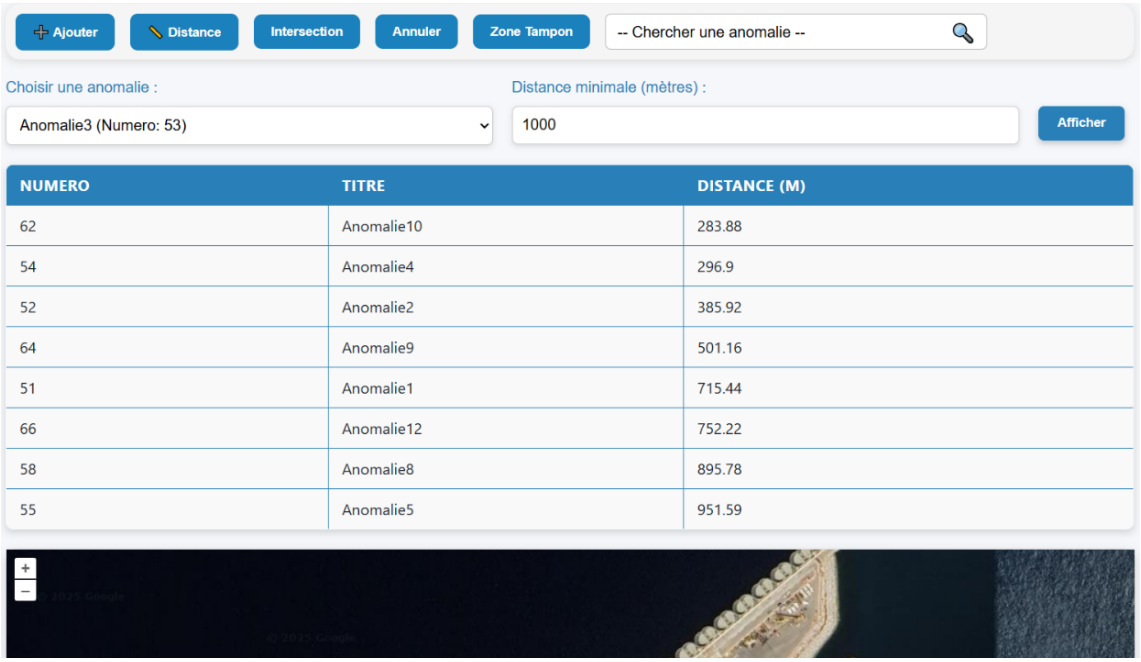


Figure 7 : Affichage des entités à proximité

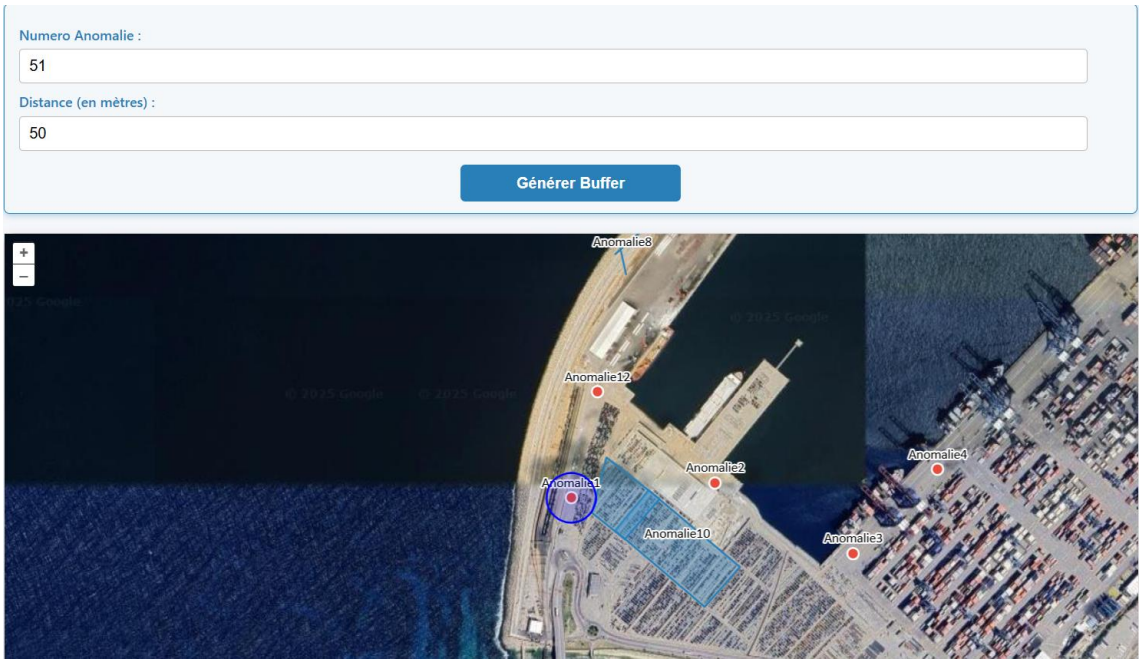


Figure 8 : Génération de la zone tampon

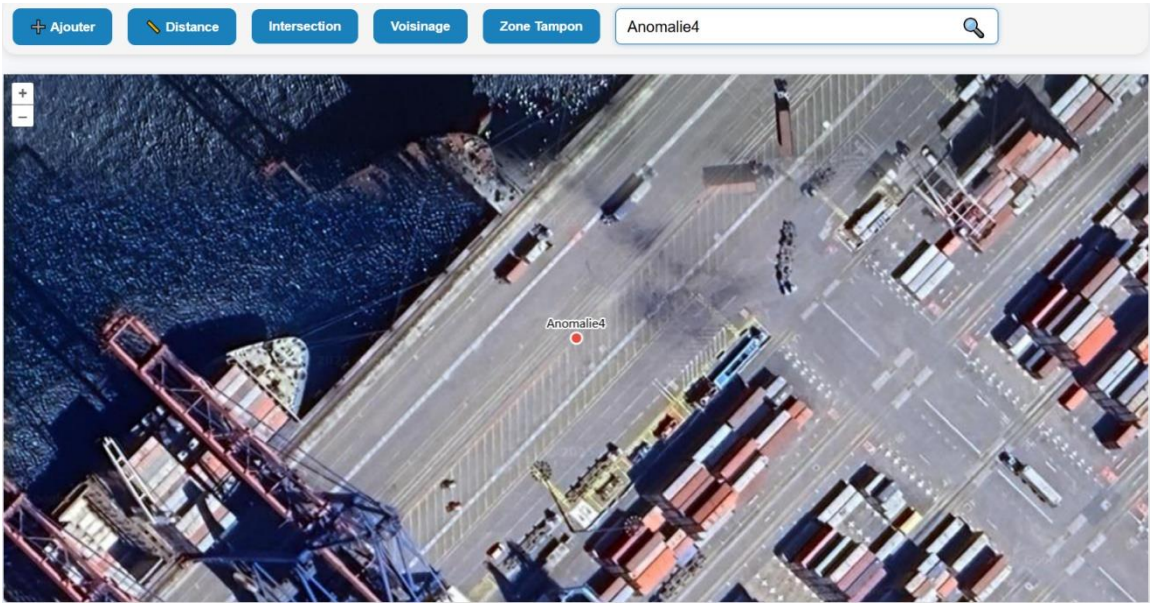


Figure 9 : Recherche par titre

6 Difficultés rencontrées et améliorations possibles

Pendant le stage, les principales difficultés rencontrées ont concerné le développement de l'interface front-end et l'intégration de la carte interactive avec les requêtes issues du back-end. Gérer les interactions entre la carte OpenLayers et les données spatiales (chargement, mise à jour dynamique, sélection, affichage des résultats) a demandé du temps et plusieurs essais pour assurer une bonne synchronisation.

En revanche, le côté back-end et la base de données spatiale (PostgreSQL/PostGIS) ont été bien maîtrisés, sans blocage majeur.

Améliorations possibles :

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour optimiser l'application. Il s'agit notamment d'améliorer l'interface utilisateur avec un design plus intuitif (via Tailwind CSS ou Bootstrap), d'ajouter des filtres avancés pour une meilleure exploitation des données spatiales, et d'intégrer des statistiques dynamiques. Il serait aussi utile de mettre en place une authentification sécurisée avec gestion des rôles, des tests automatisés pour assurer la stabilité, et d'optimiser la performance de la carte, surtout en cas de fortes charges de données.

Conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir concrètement le développement d'une application web SIG en utilisant des technologies modernes comme Angular, NestJS, PostgreSQL/PostGIS et OpenLayers. J'ai appris à gérer une base de données spatiale, à développer une API structurée, et à visualiser les données sur une carte interactive.
Cette expérience a enrichi ma formation en me donnant une vision pratique des systèmes d'information géographique et du développement full-stack.
Les compétences acquises me seront très utiles pour de futurs projets, qu'ils soient professionnels (dans le domaine du SIG ou du développement web) ou académiques (travaux pratiques, projets de fin d'études, etc.).